# Dalla Richiesta al Flow Chart

5 richieste di Marta per il Vending Machine Manager, dalla più facile alla più difficile

Nome e cognome _____ Compagno/a _____

## Consegna

Lavorate **a coppie**. Le richieste vanno svolte **in ordine**: ognuna è un po' più difficile della precedente. Per **ogni** richiesta:

1. **Leggete la richiesta due volte**: la prima per capire cosa vuole Marta, la seconda per cercare i dati.
2. **Annotate il testo su questo foglio** usando i colori o i simboli della legenda.
3. **Sul quaderno**, scrivete una frase che inizia con *"La macchina deve..."*.
4. **Sul quaderno**, copiate e compilate la **scheda I-P-O**: ogni dato con nome, valore e **unità di misura**.
5. **Provate a mano** con i numeri del testo e con il **caso limite**, poi scrivete almeno una **domanda per Marta**.
6. **Disegnate il Flow Chart** della soluzione, con le forme che conoscete: ovale, parallelogramma, rettangolo, rombo.

**Novità nelle richieste 4 e 5:** qualcosa si **ripete**. Cercate *cosa* si ripete, *quante volte* e *cosa cambia* a ogni giro: nel Flow Chart diventa un ciclo **PER** (contatore, rombo, freccia che torna indietro).

**Attenzione:** se un dato che serve non c'è, **non inventatelo**: segnatelo con **?** e scrivete la domanda per Marta.

## Legenda

Chi ha gli evidenziatori usa colore e simbolo insieme; chi non li ha usa solo il simbolo, con una penna qualsiasi.

| Cosa cerco | Colore | Simbolo a penna | Esempio |
|---|---|---|---|
| Dato (Input) | blu | cerchio intorno | 0,60 € |
| Richiesta (Output) | rosso | doppia sottolineatura | dà il resto |
| Regola | giallo | sottolineatura a onda | se il credito basta |
| Rumore | — | barrato | ~~il tecnico del martedì~~ |
| Dato nascosto | blu | ★ + il dato a margine | tre monete da 50 cent ★ *1,50 €* |
| Dato mancante | — | **?** + la domanda a margine | **?** *quanti pezzi?* |
| Ripetizione (PER) | verde | ↻ + quante volte a margine | per ogni spirale ↻ *6 volte* |

## Scheda I-P-O (da copiare sul quaderno per ogni richiesta)

| | |
|---|---|
| **Richiesta n.** | |
| **Riformulo** | La macchina deve ..... |
| **Input** | (nome = valore + unità di misura) |
| **Elaborazione** | (calcoli, confronti e ripetizioni: cosa si ripete e quante volte) |
| **Output** | |
| **Prova a mano** | (con i numeri del testo + caso limite) |
| **Domande** | (per Marta) |

## Richiesta 1 | Il Cappuccino Esatto

difficoltà ★☆☆☆☆

Ciao ragazzi, sono Marta! Ogni mattina alle 8:05 la prof di matematica prende un cappuccino alla macchina delle bevande calde del primo piano, e ogni mattina si lamenta che la macchina è lentissima. Il cappuccino costa 1,10 €. La macchina deve preparare la bevanda solo se il credito inserito è almeno pari al prezzo, e poi restituire il resto. Oggi la prof ha inserito esattamente 1,10 €. Cosa deve fare la macchina?

## Richiesta 2 | Lo Sconto Studenti

difficoltà ★★☆☆☆

Buongiorno! Il consiglio d'istituto, dopo una riunione lunghissima, ha approvato una novità: chi paga con il badge studenti ha uno sconto del 20% su tutti i succhi di frutta. Un succo costa 1,50 € e quelli alla pera vanno a ruba. La macchina deve erogare il succo solo se il credito sul badge è sufficiente a pagare il prezzo scontato. Giulia, della 2B, ha 1,20 € sul badge e sceglie un succo alla pera. La macchina eroga il succo? Quanto credito resta a Giulia?

## Richiesta 3 | La Macchina Fuori Servizio

difficoltà ★★★☆☆

Ciao, scusate se scrivo di sera ma è stata una giornata infinita. La macchina delle bibite deve mettersi da sola in modalità "fuori servizio" se la temperatura del frigo supera gli 8 gradi oppure se nella cassa ci sono più di 400 monete, perché la cassa è piena e le monete si incastrano. Ieri sera, quando il tecnico ha chiuso lo sportello verde, il frigo segnava 7 gradi e nella cassa c'erano 380 monete. Stamattina, prima dell'intervallo, i clienti hanno inserito altre 25 monete e la temperatura non è cambiata. Adesso la macchina deve essere fuori servizio?

## Richiesta 4 | Il Rifornimento delle Spirali

difficoltà ★★★★☆

Ciao ragazzi! La macchina snack del piano terra ha 6 spirali e ogni spirale contiene al massimo 10 prodotti. Ogni lunedì mattina il tecnico, che arriva sempre con il suo furgone bianco, controlla le spirali una alla volta, dalla prima all'ultima: per ogni spirale aggiunge i prodotti che mancano per riempirla. Vorrei che la macchina facesse questo conto al posto suo. Oggi le spirali contengono, nell'ordine, 4, 10, 0, 7, 2 e 10 prodotti. Quanti prodotti in tutto deve caricare il tecnico? Quante spirali erano già piene?

## Richiesta 5 | Il Report della Settimana

difficoltà ★★★★★

Ciao a tutti, ultima richiesta e poi vi lascio in pace! Ogni sera la macchina snack registra quanto ha incassato durante il giorno. Il sabato la scuola è chiusa e la macchina resta spenta, quindi conta solo dal lunedì al venerdì. Vorrei un report di fine settimana: per ogni giorno di scuola, se l'incasso è sotto i 40 €, la macchina deve segnarlo come "giornata fiacca". Alla fine deve mostrarmi l'incasso totale della settimana e il numero di giornate fiacche. Se poi la settimana è andata bene, mi piacerebbe ricevere anche un messaggio di complimenti! Questa settimana gli incassi sono stati: 52,30 €, 38,00 €, 40,00 €, 61,50 € e 35,20 €. Cosa deve mostrare il report?